

CODE WALKTHROUGH

1. Modul Validasi dan Tanggapan Pengaduan (views/addtanggapan.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan kode keamanan saat Admin memilih data pengaduan berdasarkan parameter ID yang dikirim melalui URL.

Potongan Kode:

```
$idGet = strip_tags($_GET['id']);  
$hasil = $proses->tampil_data_id('t_pengaduan', 'id_pengaduan', $idGet);
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `$idGet = strip_tags($_GET['id']);` : Baris ini berfungsi mengambil nilai parameter id dari URL menggunakan metode `$_GET`. Fungsi `strip_tags()` digunakan untuk membersihkan inputan dari tag HTML atau elemen skrip berbahaya (mencegah celah keamanan Cross-Site Scripting / XSS).
- `$proses->tampil_data_id(...)` : Baris ini memanggil fungsi dari objek `$proses` untuk menarik data pengaduan spesifik dari tabel `t_pengaduan` berdasarkan kolom `id_pengaduan` yang cocok dengan nilai `$idGet`.

2. Modul Autentikasi dan Login User (model/crud.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan logika pencarian data akun pengguna di database dengan pencocokan kata sandi yang telah dienkripsi.

Potongan Kode:

```
$password_hash = md5($password);  
$row = $this->db->prepare('SELECT * FROM t_user WHERE username=? AND password=?');  
$row->execute(array($username, $password_hash));  
$count = $row->rowCount();
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `$password_hash = md5($password);` : Baris ini mengubah string password murni yang diinput oleh pengguna di form login menjadi string terenkripsi

sepanjang 32 karakter menggunakan algoritma MD5 agar cocok dengan penyimpanan database.

- `$this->db->prepare(...)` : Menggunakan Prepared Statements (?) untuk menyiapkan query SQL secara aman guna memisahkan antara struktur query dan data inputan (mencegah celah keamanan SQL Injection).
- `$count = $row->rowCount();` : Fungsi ini menghitung jumlah baris data yang ditemukan. Jika `$count > 0`, berarti kombinasi username dan password benar dan terdaftar di dalam sistem.

3. Modul Manajemen Edit Profil Masyarakat (model/crud.php)

Pengujian ini berfokus pada peninjauan logika pengondisian saat pengguna melakukan pembaruan profil, khususnya penanganan data gambar/foto profil baru.

Potongan Kode:

```
if ($_FILES['foto_profil']['name'] != "") {  
    $foto = $_FILES['foto_profil']['name'];  
    $tmp = $_FILES['foto_profil']['tmp_name'];  
    move_uploaded_file($tmp, '../upload/' . $foto);  
  
    $sql = "UPDATE t_user SET username = ?, email = ?, no_tlp = ?, alamat = ?, foto_profil = ?  
WHERE id_user = ?";  
} else {  
    $sql = "UPDATE t_user SET username = ?, email = ?, no_tlp = ?, alamat = ? WHERE id_user =  
?";  
}
```

Poin-Poin Pembahasan Code Walkthrough:

- `if ($_FILES['foto_profil']['name'] != "")` : Logika percabangan ini memeriksa apakah ada file foto baru yang diunggah oleh user melalui form. Jika tidak kosong (`!= ""`), maka blok kode pertama akan dieksekusi.
- `move_uploaded_file($tmp, ...)` : Berfungsi memindahkan file fisik foto profil yang diunggah dari direktori penyimpanan sementara (temporary folder) server menuju folder permanen proyek aplikasi (`../upload/`).
- Analisis Query UPDATE : Jika ada foto baru, kolom `foto_profil = ?` akan dimasukkan ke dalam baris instruksi SQL. Namun, jika pengguna tidak

mengunggah foto baru, query SQL dijalankan tanpa menyertakan kolom foto profil agar data foto lama di database tidak terhapus atau berubah menjadi kosong.